

1 _____ UNIDADE 6: EQUAÇÕES DO 2º GRAU INCOMPLETAS

Capítulo 1: Introdução às Equações do 2º Grau

01. A equação do 2º grau na sua forma reduzida é escrita como $ax^2 + bx + c = 0$. Avalie as sentenças abaixo sobre os coeficientes e classifique cada uma com V (Verdadeiro) ou F (Falso). Justifique as falsas.

- O coeficiente **a** pode assumir qualquer valor real, incluindo o zero.
- Uma equação é classificada como incompleta se **b** ou **c** forem iguais a zero.
- A equação $3x^2 - 5 = 0$ é incompleta porque o coeficiente **b** é nulo.
- A equação $-x^2 + 4x - 1 = 0$ tem coeficientes $a = -1$, $b = 4$ e $c = 1$.

02. Escreva as equações a seguir na forma reduzida $ax^2 + bx + c = 0$, caso não estejam, e identifique os valores dos coeficientes **a**, **b** e **c**. Em seguida, classifique-as em completas ou incompletas.

Lembre-se: A forma reduzida exige que todos os termos algébricos estejam de um único lado da igualdade, igualando a equação a zero antes de extrair os coeficientes.

- $2x^2 - 7x + 3 = 0$
- $x^2 = 9$
- $5x^2 - 2x = x^2 + 4x$
- $-3x^2 = 0$

03. Um aluno desenvolveu a expressão $(x + 2)^2 = 4x + 9$ e afirmou que, após organizá-la, obterá uma equação do 1º grau, pois os termos com **x** se cancelariam.

Responda: Desenvolva o produto notável, reduza a equação e diagnostique matematicamente se a afirmação do estudante fictício está correta. Onde está a falha conceitual (caso exista)?

04. Um escritório de arquitetura projetou um painel retangular decorativo para a recepção de um edifício corporativo. O projeto indica que as medidas dos lados, em metros, são dadas por expressões algébricas em função de uma medida **x**.

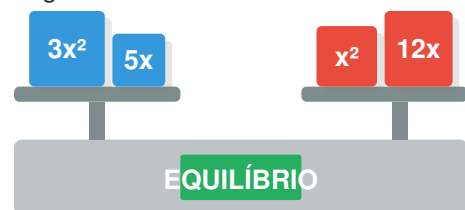


Sabendo que a área total desse painel deve ser exatamente **54 m²**, determine a equação do 2º grau que modela esse problema na forma $ax^2 + bx + c = 0$ e indique seus coeficientes.

05. Explique com suas próprias palavras o motivo algébrico pelo qual o coeficiente **a** em uma equação do tipo $ax^2 + bx + c = 0$ não pode ser nulo. O que aconteceria com a representação matemática caso **a** fosse zero?

06. (Estilo VUNESP) O lucro **L**, em milhares de reais, de uma fábrica de componentes eletrônicos é dado pela expressão $L = -x^2 + 10x - 16$, onde **x** é a quantidade de lotes vendidos. A diretoria deseja saber em quais momentos o lucro é nulo. Sem resolver a equação, escreva a igualdade que modela essa situação de lucro zero e classifique a equação gerada quanto aos seus coeficientes.

07. A figura ilustra uma balança digital de precisão em perfeito equilíbrio. Em um dos pratos há blocos cujas massas dependem de um valor desconhecido **x**, e no outro, massas aferidas em gramas.

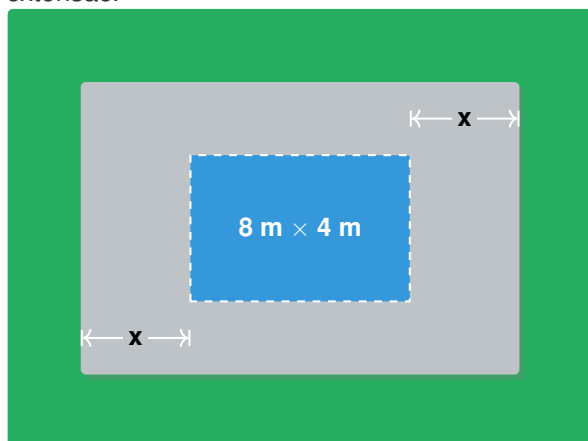


Com base no princípio da igualdade demonstrado pela balança, construa a equação reduzida do 2º grau e responda se ela se configura como uma equação completa ou incompleta.

08. (ENEM - Adaptada) Uma empresa de engenharia recebeu o projeto para reformar uma praça. A planta original previa um canteiro quadrado de lado **x**. Devido a mudanças no paisagismo, o canteiro teve seu comprimento aumentado em 4 metros e sua largura reduzida em 4 metros. Sabendo que o arquiteto afirmou que a nova área será de 84 m², modele a equação do 2º grau resultante. Após a redução dos termos semelhantes, qual coeficiente (a, b ou c) torna essa equação incompleta?

09. Uma equação do 2º grau está expressa por $(k - 3)x^2 + (m + 2)x + 5 = 0$. Para que essa expressão represente uma equação matemática estritamente do 2º grau e que seja **in-completa** em x , quais devem ser as condições matemáticas impostas para os valores numéricos de k e m ?

10. O esquema ilustra a planta baixa de uma piscina retangular e sua calçada externa de contorno (área em azul). A calçada possui largura uniforme igual a x metros em toda a sua extensão.



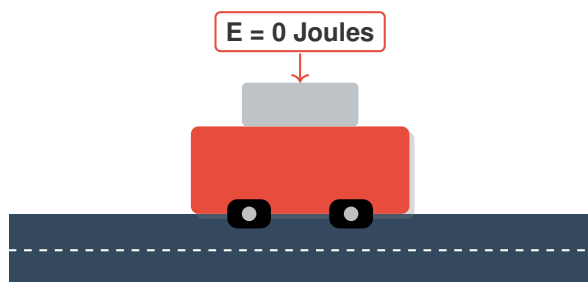
Determine a equação reduzida do 2º grau que representa exclusivamente a área total ocupada pela piscina e pela calçada em função da medida x .

Capítulo 2: Equações do Tipo $ax^2 = 0$

11. Considere as equações do 2º grau estritamente do tipo $ax^2 = 0$. Sem utilizar fórmulas resolutivas complexas, determine o conjunto solução para cada uma das equações abaixo e explique o padrão observado:

- A) $4x^2 = 0$
- B) $-9x^2 = 0$
- C) $\frac{3}{5}x^2 = 0$

12. (Estilo ENEM) Em testes de segurança automotiva, sabe-se que a energia cinética (E) de um veículo em movimento é diretamente proporcional ao quadrado de sua velocidade (v), modelada de forma simplificada por uma equação da forma $E = k \cdot v^2$, onde k é uma constante que depende da massa.



Se, após o acionamento total dos freios, a energia cinética do veículo for igual a zero ($k \cdot v^2 = 0$), justifique, utilizando o princípio da equação incompleta, por que a velocidade do veículo deve ser estritamente nula, independente do valor

de k (com $k > 0$).

13. Um quadrado possui uma área modelada matematicamente pela expressão $A(x) = (x - 2)^2 - x^2 + 4x$. Reduza a expressão geométrica dada, iguale a área a zero e determine o valor de x . Qual o significado geométrico dessa solução para a existência do quadrado?

14. Resolva a equação $3x^2 = 2x^2 + x^2$. Demonstre detalhadamente o processo de agrupamento dos termos e conclua qual é a raiz real possível para essa igualdade matemática.

15. Considere o produto algébrico $(2x) \cdot (4x) = 0$.

Responda: Utilizando o princípio do anulamento do produto (se $A \cdot B = 0$, então $A = 0$ ou $B = 0$), prove analiticamente que a resolução dessa equação leva ao mesmo resultado que multiplicá-la previamente obtendo uma equação do tipo $ax^2 = 0$.